



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система коллективного приема
телевидения

708/П-24-АНО-ТВ



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Система коллективного приема
телевидения**

708/П-24-АНО-ТВ

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение		Наименование						Примечание							
708/П-24-АНО-ТВ.С		Содержание тома						Стр.3-4							
708/П-24-АНО-ТВ		Общие данные						Стр.5							
		Система коллективного приема телевидения						Стр.6							
		Антенно-мачтовые сооружения и головная станция						Стр.6							
		Распределительная сеть (РС)						Стр.6							
		Абонентская распределительная сеть (АРС)						Стр.7							
		Молниезащита и заземление						Стр.8							
		Требования к маркировке						Стр.9							
		Мероприятия по охране труда и технике безопасности						Стр.10							
		Графическая часть:													
Лист 1		Ситуационный план						Стр.11							
Лист 2		Условные графические обозначения						Стр.12							
Лист 3		Принципиальная схема СКПТ						Стр.13							
Лист 4		Размещение оборудования СКПТ. План 1 этажа.						Стр.14							
Лист 5		Размещение оборудования СКПТ. План 2 этажа.						Стр.15							
Лист 6		Размещение оборудования СКПТ. План 3 этажа.						Стр.16							
Лист 7		Размещение оборудования СКПТ. План кровли.						Стр.17							
Лист 8		Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах						Стр.18							
Лист 9		Типовые схемы прокладки кабелей						Стр.19							
Лист 10		Прокладка кабеля в трубах скрытым способом с монтажом розеток на стену						Стр.20							
Лист 11		Коммутация оборудования и элементов сети СКТ						Стр.21							
Лист 12		Пример маркировки кабеля						Стр.22							
Лист 13		Схема размещения кабельной продукции и материалов в слаботочных шахтах						Стр.23							
Лист 14		Типовая схема кабельной проходки						Стр.24							
Лист 15		Типовая схема горизонтальной/ вертикальной проходки с использованием гильз и двухкомпонентной пены DN						Стр.25							
Взам. инв. №								708/П-24-АНО-ТВ.С							
Подпись и дата								Содержание тома							
Инв. № подл.		Разраб.		Лялля		Лев		03.26		Стадия		Лист		Листов	
		Н.контр.		Лцкашова		Л		03.26							
		ГИП		Зыкин		З		03.26							
комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов															
ООО "АРТИС"															

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.3.С			2

Лист 16	Схема электропитания оборудования	Стр.26
	Прилагаемые документы	
708/П-24-АНО-ТВ.СО	Спецификация оборудования и материалов	Стр.27-28
№1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЕТЦ ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (ТУ) №1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025 на радиофикацию и оповещение о ЧС, радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01", систему кабельного телевидения	Стр.29-34

Общие данные

Раздел «Система коллективного приема телевидения» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Задания на разработку проектной документации;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Технических условий на радиофикацию и оповещение о ЧС, радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01", систему кабельного телевидения №1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025 года, выданных ЕТЦ ООО "Корпорация ИнформТелеСеть";
- Нормативных документов:
 - Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
 - Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
 - СП 251.1325800.2016 «Здания образовательных организаций»
 - ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний.»
 - ГОСТ Р 21.1703 - 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
 - ГОСТ Р 31565 - 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
 - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
 - ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
 - ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	708/П-24-АНО-ТВ								
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Разраб.			Ляля	03.26	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
									Р	1	6
			Н.контр.			Лцкашова	03.26		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
			ГИП			Зыкин	03.26				

- ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.
- Технические условия (ТУ) №1118 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024 от 05.08.2024 года.

Система коллективного приема телевидения

Проектом предусматриваются следующие виды систем:

- Система коллективного приема телевидения.

Количество абонентов сети:

- 11 шт.

Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

Проектируемая антенна ДМВ диапазона устанавливается на мачту МА50, предусмотренную в разделе 708/П-24-АНО-РФ.

Направление приемной антенны выполняется на ТБ «Останкино». При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений.

Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении серверной на 1-м этаже объекта устанавливается «Мини ГС» (ГС) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть» (шкаф размером 600х450х200мм).

В базовой СКТ обеспечивается прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 (в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 (в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).

От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС прокладывается коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

На входе ГС обеспечивается уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

С выхода ГС подается сигнал в распределительную сеть.

Распределительная сеть (РС).

В РС сеть подается сигнал от ГС.

РС проектируемой СКТ обеспечивает распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

РС проектируемой СКТ выполняется на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей с нижней разводкой.

На каждом этаже в слаботочной нише СС устанавливается абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбрано из условия: один отвод – ОДИН абонент.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	В РС сеть подается сигнал от ГС. РС проектируемой СКТ обеспечивает распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц. РС проектируемой СКТ выполняется на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей с нижней разводкой. На каждом этаже в слаботочной нише СС устанавливается абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбрано из условия: один отвод – ОДИН абонент.						
			708/П-24-АНО-ТВ						Лист
									2
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

находится в пределах 60–80 дБмкВ.

Около абонентских ТВ розеток устанавливаются абонентские ТВ приемники с возможностью приема каналов в формате DVB/T2, предусмотренные разделом ТХ.

Магистральные кабели прокладываются:

- в слаботочных отсеках по кабельным лоткам, по коридорам предусмотренным в разделе 708/П-24-АНО-СКС;

Абонентские кабели прокладываются:

- по лоткам предусмотренным в разделе 708/П-24-АНО-СКС;
- ответвления от лотков в гофрированных ПВХ-трубах диаметром 16мм за подвесными потолками. При отсутствии подвесного потолка кабельные трасс по потолку прокладываются в гладких ПВХ трубах;
- спуски к розеткам скрыто, в штробах, в жестких ПВХ-трубах диаметром 16мм.

Кабельные линии системы эфирного телевидения выполняются кабелями исполнения типа нз-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, Кабели применяются российского производства ТПД «Паритет».

При переходе кабелей через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости, кабели прокладываются с помощью кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости конструкций, через которые она проходит. Кабельные проходки должны иметь сертификат соответствия ГОСТ 53310, подтверждающий время их огнестойкости. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, перекрытий) при прокладке кабельных линий произвести огнезащитной мастикой «Огнеза-ГТ» производства ООО «Огнеза».

Головная станция СКТ «ГС Мони» на базе оборудования VS50Pro поставляется в запираемом металлическом корпусе и устанавливается под потолком в серверной пом.118 на первом этаже.

Всего проектом предусматривается 11 абонентов системы коллективного приема телевидения.

Молниезащита и заземление

В соответствии с п.1.1 ГОСТ 464-79 к рабоче-защитному или защитному заземляющему устройству при помощи заземляющих проводов кратчайшим путем должны быть подключены:

- металлические оболочки кабелей, элементы схем защиты, молниеотводы;
- антенны СКПТ, подлежащие молниезащите в соответствии с нормативно-технической

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТВ		Лист
								4

документацией;

Молниезащита мачт телеантенн предусматривается в разделе 708/П-24-АНО-ИОС1 путем присоединения с помощью стали-катанки диам. 8мм к молниеприемной сетке здания.

В соответствии с п. 2.13.4 ГОСТ 464-79 сопротивление заземляющего устройства для антенн ЭТ должно быть не более значений, указанных в табл.1

Таблица 1

Удельное сопротивление грунта, Ом·м	До 100 включ.	Св. 100 до 300 включ.	Св. 300 до 500 включ.	Св. 500 до 1000 включ.	Св. 1000
Сопротивление заземляющего устройства, Ом, не более	20	30	35	45	55

В соответствии с результатами изысканий, удельное сопротивление грунта составляет 153 Ом·м. Соответственно сопротивление заземляющего устройства принимается не более 30 Ом.

Зануление активного оборудования осуществляется в соответствии с ПУЭ.

Стойки, металлические кронштейны с изоляторами, антенные устройства ТВ, тросы воздушно-кабельных переходов, а также металлические части шкафов, кроссов, пультов и другие металлоконструкции оборудования устройств связи, сигнализации и диспетчеризации должны быть заземлены. Металлические шкафы, каркасы и другие металлоконструкции, на которых установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока, должны иметь защитное зануление путем соединения с нулевой жилой электрической сети напряжением 380/220 В.

Для защиты оборудования системы кабельного телевидения от скачков высокого напряжения при ударах молнии на магистральной линии от ТВ-антенны до головной станции используется модуль грозозащиты линии OBP производства ООО «Сателлит ЛТД».

Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ТВ		Лист
											5
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60х40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку розеток выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

Маркировку кабелей выполнять при помощи специализированных маркировочных бирок, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

По охране труда и технике безопасности реализуются все требования соответствующих стандартов и нормативных документов. Разработка противопожарных мероприятий соответствует действующим нормам и правилам по взрывной и пожарной безопасности. Проектируемое оборудование вредного воздействия на окружающую среду не оказывает.

В соответствии с действующими нормами, инструкциями и постановлениями техническим проектом предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий для обеспечения безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации сооружений связи.

Безопасность персонала обеспечивается:

- все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением, вследствие повреждения изоляции, должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ;

- проведением работ и оперативного обслуживания квалифицированным персоналом при обесточенном оборудовании, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, и только инструментом, соответствующим требованиям правил ТБ (глава 63.8);

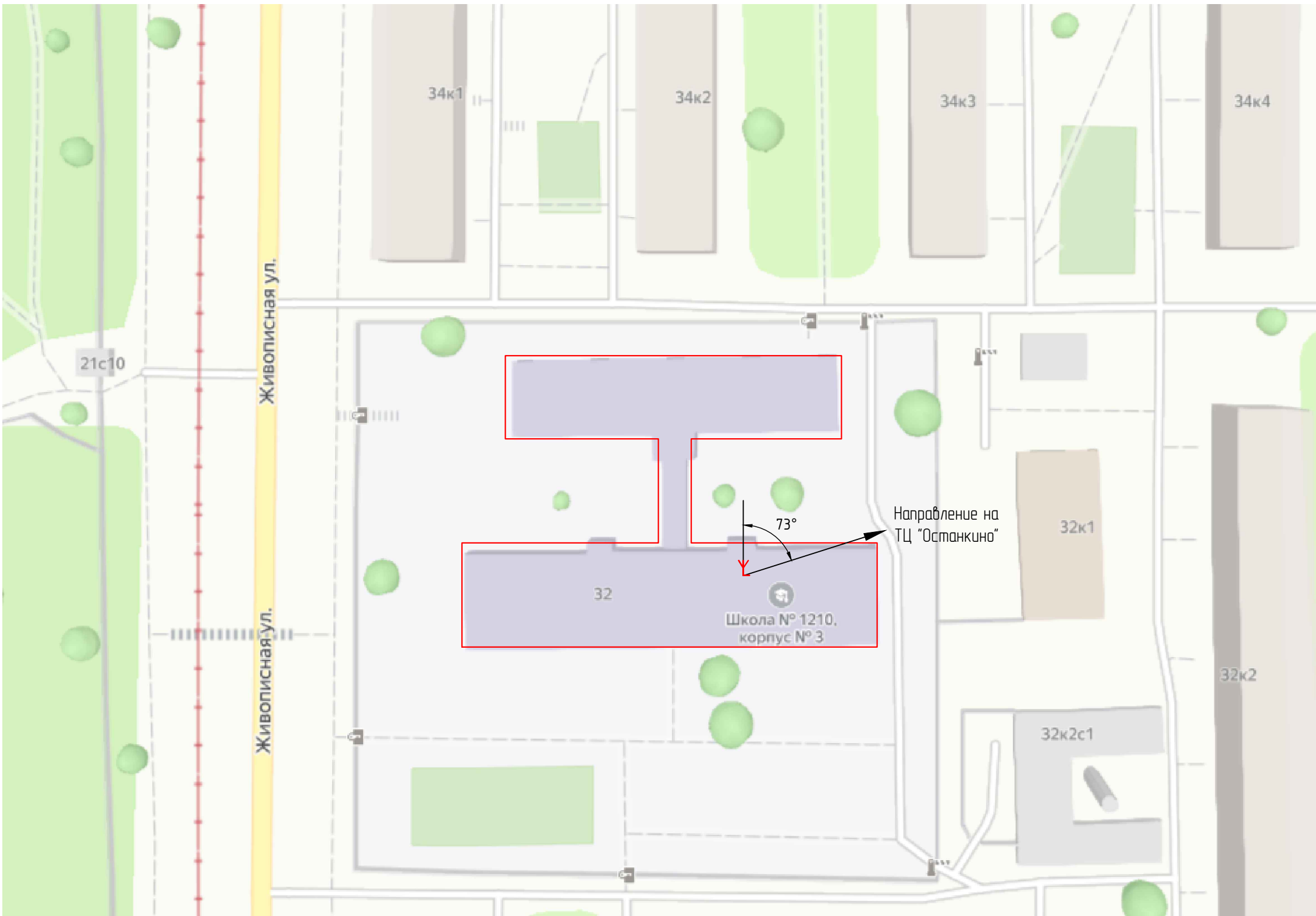
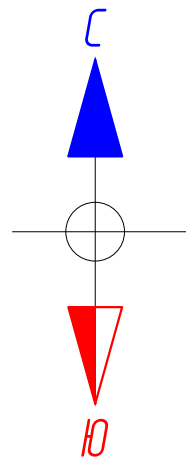
- применением стремянок и лестниц для обслуживания оборудования на высоте;

- проектными решениями по видам проектируемых сооружений предусматривается и указывается на необходимость строго соблюдать нормы и правила по технике безопасности и охране труда в процессе непосредственного выполнения как строительно-монтажных работ, так и последующей эксплуатации и технического обслуживания;

- в соответствии с действующими нормами, инструкциями и постановлениями техническим проектом предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий для обеспечения безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации сооружений связи.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТВ				6

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Согласовано			



Условные обозначения:

- - Площадь капитального ремонта
-  - Антенна ЧМ/ФМ и ТВ

						708/П-24-АНО-ТВ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система коллективного приема телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	1	
ГИП		Лукашова			03.26	Ситуационный план	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
		Антенна эфирная ЕВ 457 LTE
		Головная станция СКТ "Мини ГС"
	ОТА2-20Н	Ответвитель абонентский, 2 отвода
	ОТА4-20Н ОТА4-24Н	Ответвитель абонентский, 4 отвода
	ДТА-2Н	Распределитель на 2 отвода
	ТВп.х.	Разетка телевизионная
		Проектируемая согласованная нагрузка 75 Ом

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий

№	Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
1	МЛ	РК 75-7-327нз(А)-LSLTx	Магистральные линии кабельного телевидения	
2	АЛ	РК 75-4-319 нз(А)-LSLTx	Абонентские линии кабельного телевидения	

– расчетные уровни сигналов в дБ/мкВ
 по 1 ТВ каналу
 по 69 ТВ каналу

Условные графические обозначения для кабелей

(X) Lk=XXm – проектируемый кабель, с указанием номера и длины

- (1) проектируемый распределительный коаксиальный кабель, РК75-7-327нз(А)-HF
 (2) проектируемый абонентский коаксиальный кабель, РК75-4-319нз(А)-HF

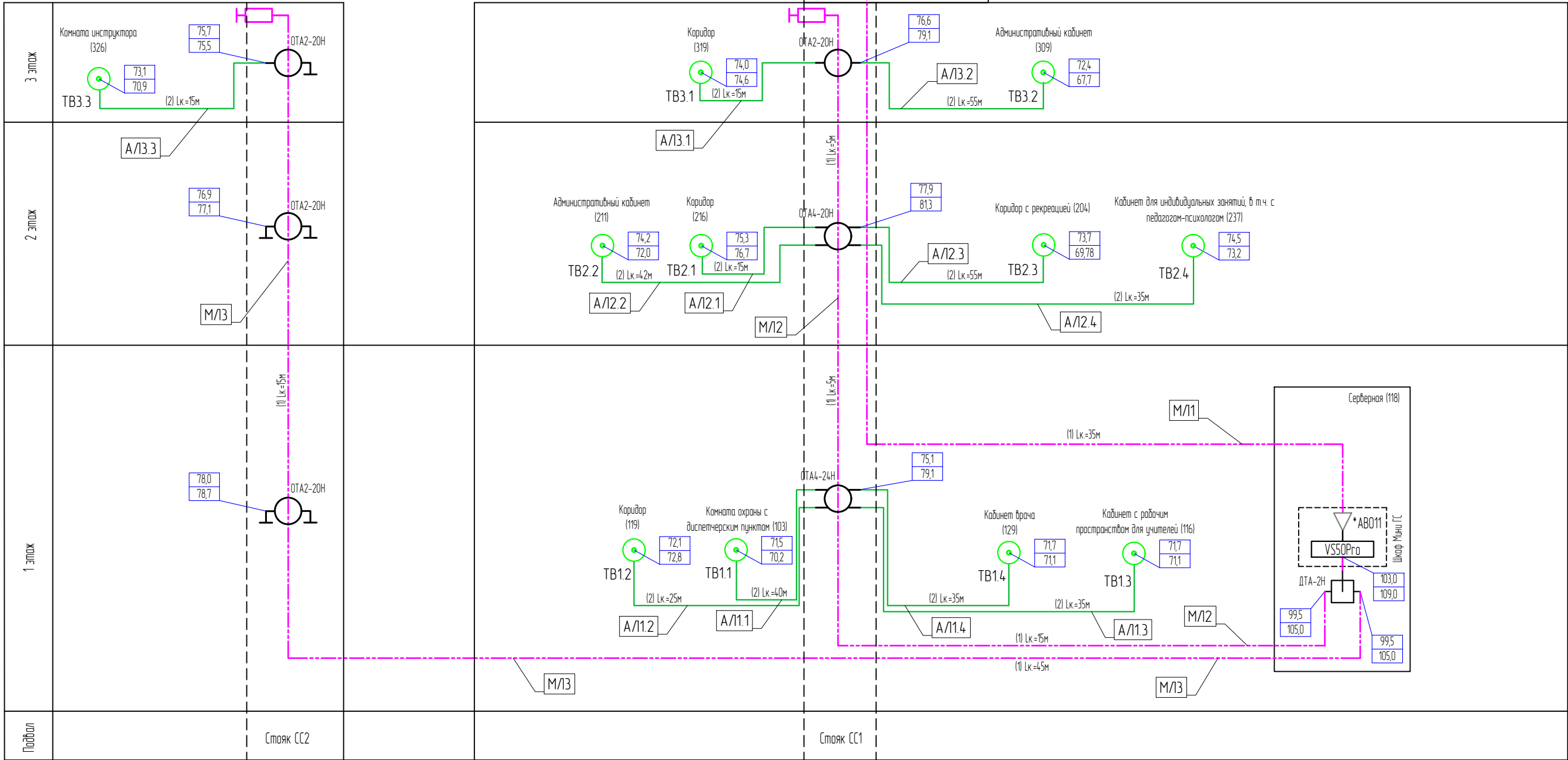
708/П-24-АНО-ТВ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
 г. Москва, ул. Живописная д. 32

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата			
Разработал	Лялля		03.26	Система коллективного приема телевидения			Стадия	Лист
							Р	2
ГИП	Лукашова		03.26	Условно-графические обозначения				
Н. Контр.	Зыкин		03.26					

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
 ООО "АРТИС"

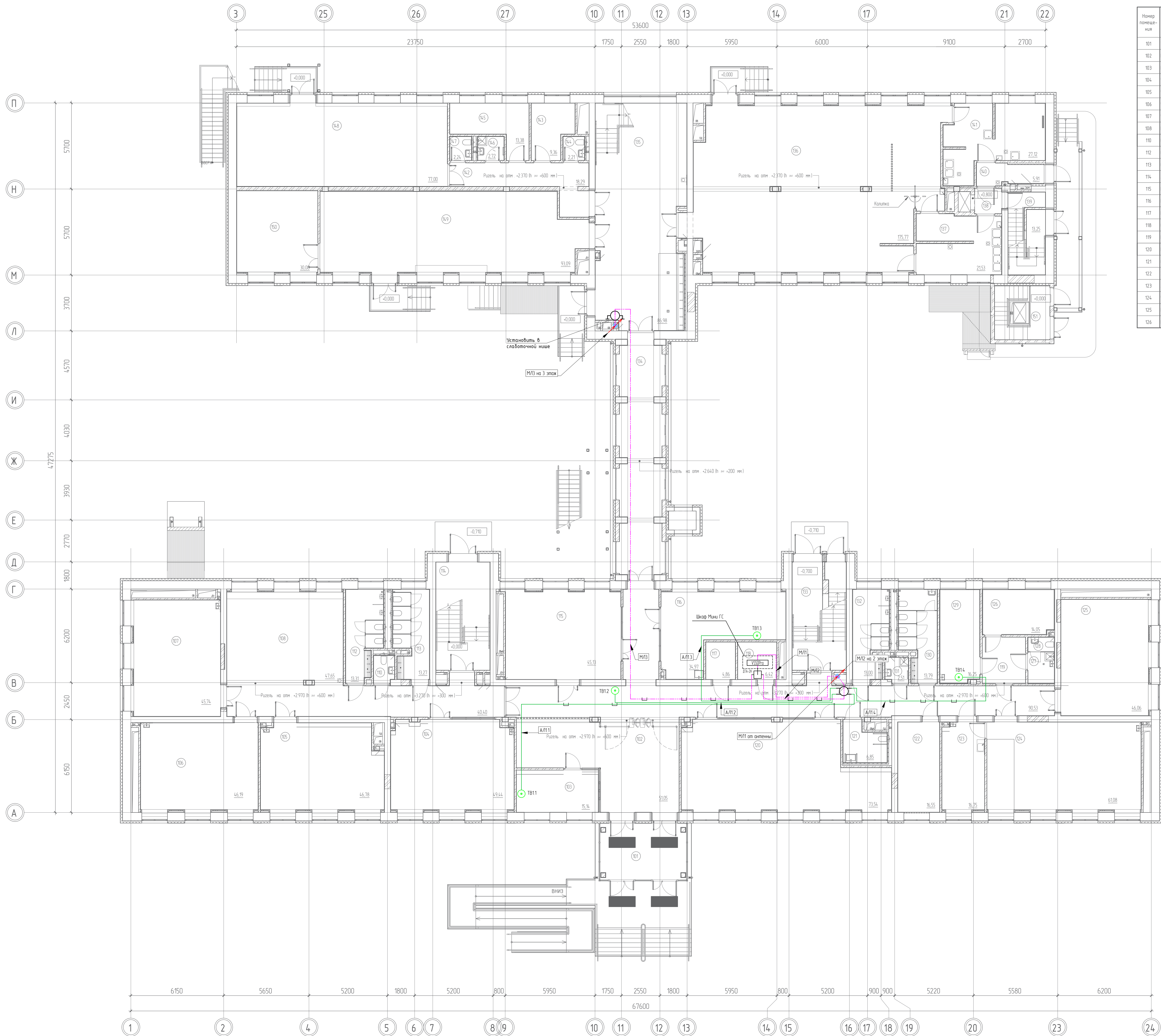
Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



Примечание:

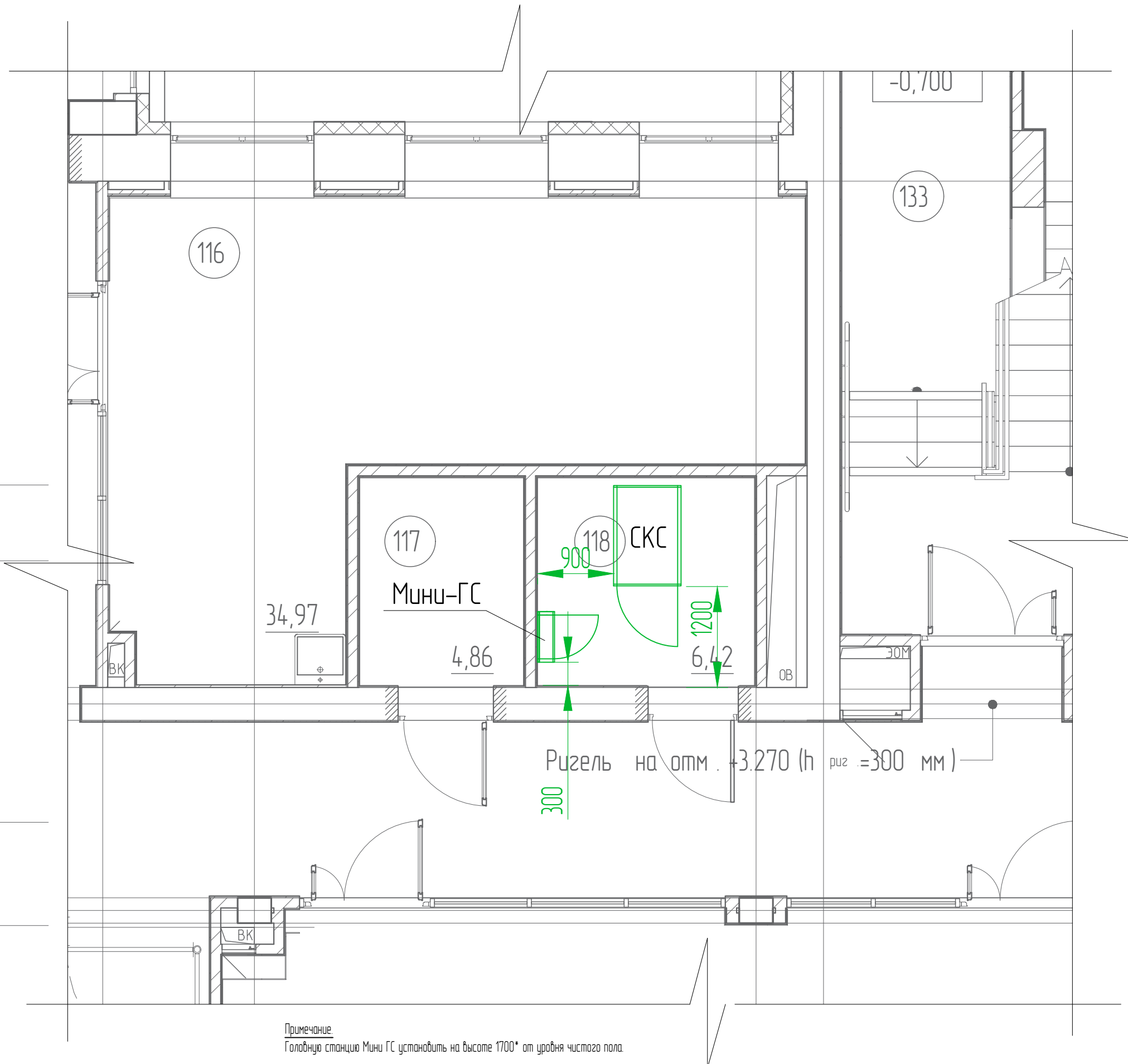
1. На кровле на существующей мачте (установка учтена разделом 708/П-24-АНО-РФ) установить антенну ДМВ диапазона ЕВ45LTE.
2. В пом. 118 (1 этаж) установить на стене по месту шкаф Мини-ГС (600х450х200мм). Корпус шкафа заземлить.
3. Антенный усилитель АВ011 установить при недостаточном уровне сигнала на входе Мини ГС менее 60 дБ.
4. От антенны ДМВ диапазона до входа №4 Мини-ГС проложить коаксиальный кабель РК 75-7-327нг(А)-LSLTx.
5. Домовая распределительная сеть выполняется кабелем марки РК 75-7-327нг(А)-LSLTx.
6. Участки между ответвителями выполнять кабелем РК 75-7-327нг(А)-LSLTx из расчета 5 м.
7. Абонентская распределительная сеть выполняется кабелем марки РК 75-4-319 нг(А)-LSLTx.
8. Участки, где длина кабеля не указана, выполнять кабелем РК 75-7-327нг(А)-LSLTx из расчета 0,2 м.
9. В слаботочных нишах СС каждого этажа установить абонентские ответвители типа ОТА серии "Н" на 2, 4 отвода.
10. Оконечные ТВ розетки устанавливаются в помещениях, согласно проекта.
11. Расчет СКТ произведен из условий обеспечения уровней сигнала на отводах абонентских ответвителей в пределах 72-84 дБ/мкВ (с технологическим запасом 3 дБ) и на абонентских ТВ розетках в пределах 60-80 дБ/мкВ на 2/69 ТВ каналах.
12. Перед нарезкой кабелей, их длины уточняются промером трасс прокладки групп на месте монтажа.

						708/П-24-АНО-ТВ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система коллективного приема телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля	03.26					Р	3	
ГИП	Лукашова	03.26							
Н. Контр.	Зыкин	03.26				Схема принципиальная СКПТ	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		

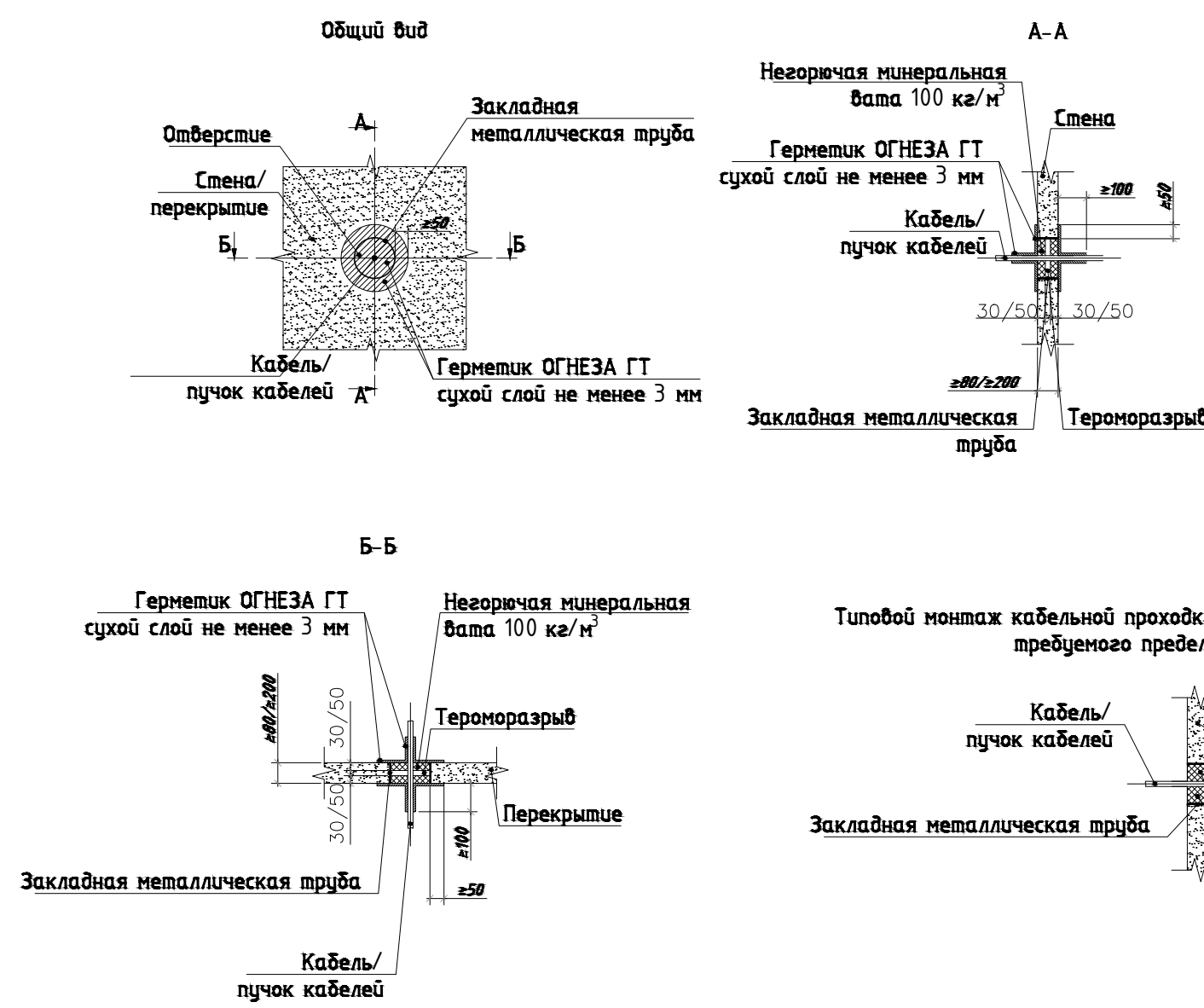


Экспликация помещений первого этажа				Экспликация помещений первого этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помеще-ния	Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помеще-ния
101	Танбир	21,46		127	Помещение для раскладки и уборочного инвентаря, предназначенного для помещений медицинского назначения	3,63	Б4
102	Вестибюль	14,58		128	Санузел медбюро	1,67	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14		129	Кабинет врача (длина не менее 5,5 м)	16,25	
104	Учебный кабинет	45,44		130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
105	Учебный кабинет	46,78		131	ПМ	2,51	Б4
106	Учебный кабинет	44,19		132	Санузел для мальчиков	13,00	
107	Учебный кабинет	45,74		133	Лестничная клетка (типа Л)	25,27	
108	Коридор с рекреацией	88,05		134	Коридор	4,334	
110	Санузел персонала	2,45		135	Лестничная клетка (типа Л)	86,98	
112	Санузел для мальчиков	13,31		136	Общественный зал	175,77	
113	Санузел для девочек	13,27		137	Меченая для столовой посуды	21,12	Б4
114	Лестничная клетка (типа Л)	25,65		138	Коридор пищеблока	2,96	
115	Гардероб для обучающихся	45,13		139	Лестничная клетка (типа Л)	13,25	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97		140	Коридор пищеблока	5,91	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86		141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	Б4
118	Серверная	6,42	В3	142	Коридор	18,29	
119	Коридор	8,81		143	Раздевалка мужская	9,36	
120	Гардероб для обучающихся	73,54		144	Туалет мужской	2,21	
121	Санузел для МНП на 1-м этаже	6,85		145	Раздевалка женская	13,38	
122	Электрощитовая	16,55	В3	146	ПМ	2,72	Б4
123	Лаборантская кабинета химии	16,75	В3	147	Туалет женский	2,24	
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук - химия	61,08		148	Гимнастический зал	77,00	
125	Кабинет математики	46,06		149	Библиотека	93,09	
126	Процедурный (прибыльный) кабинет	14,05		150	Книжечный шкаф	30,00	В3
				151	Добаркир пищеблока	13,10	В3
					Итого: 51	1558,50	

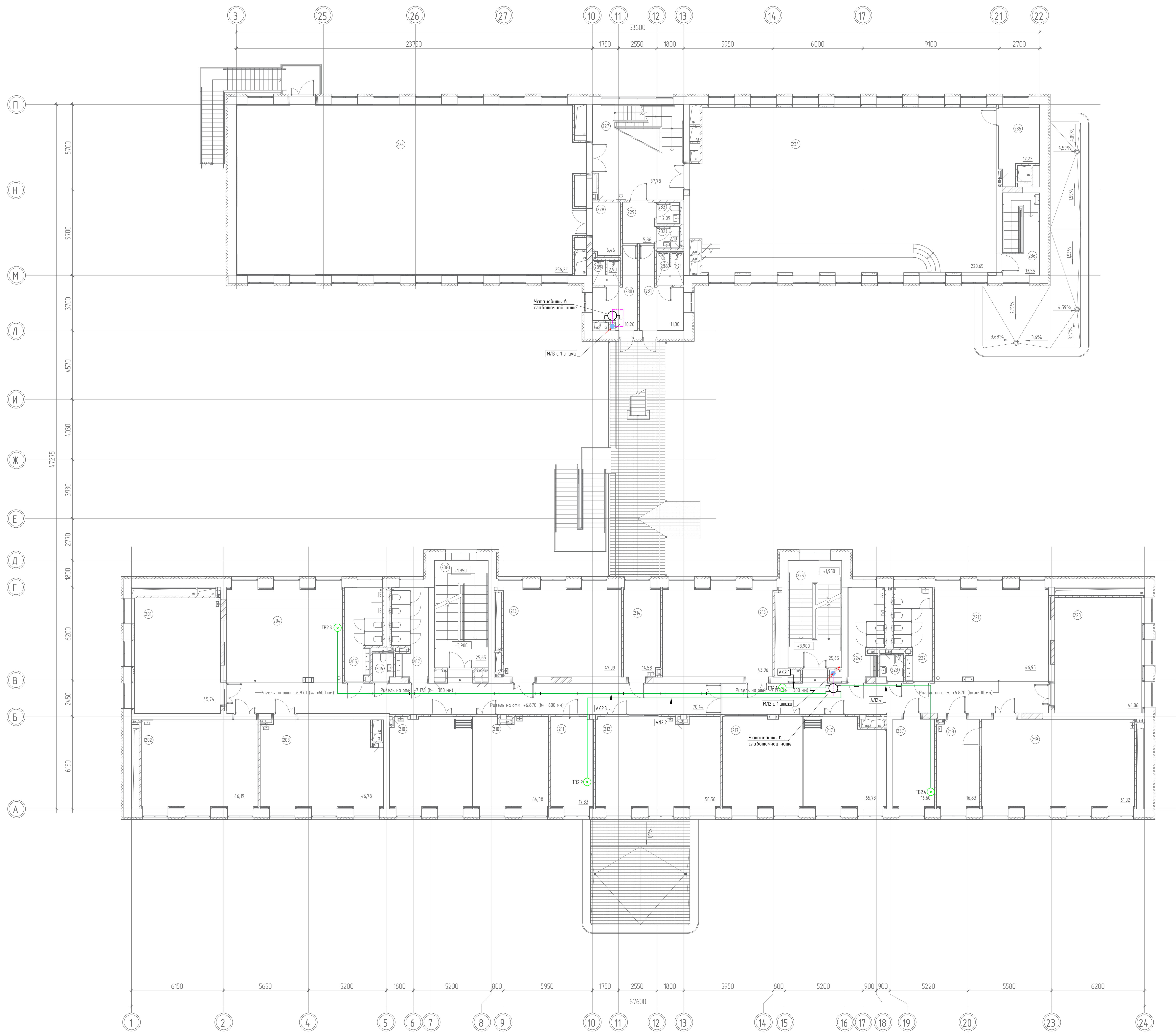
Формат листа А4



Типовой монтаж кабельной проходки в закладной трубе для стен и перегородок с требуемым пределом огнестойкости с толщиной ст. ±80 мм (EI160)/±200 мм (EI150)

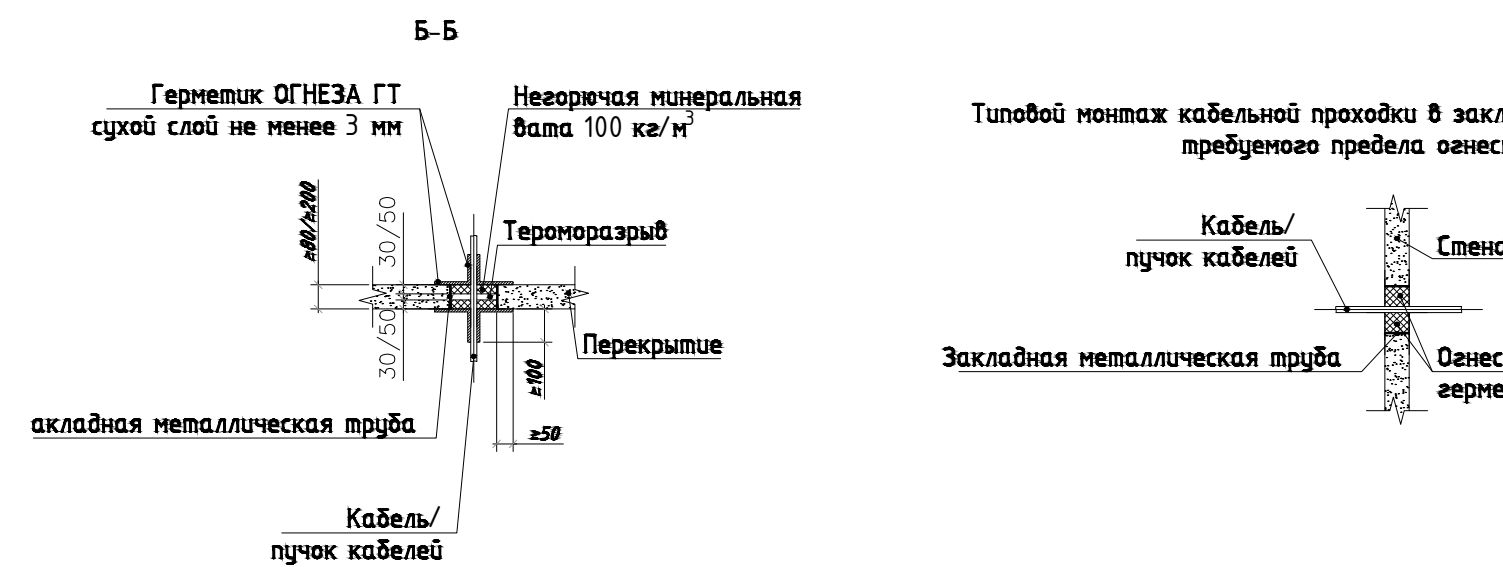
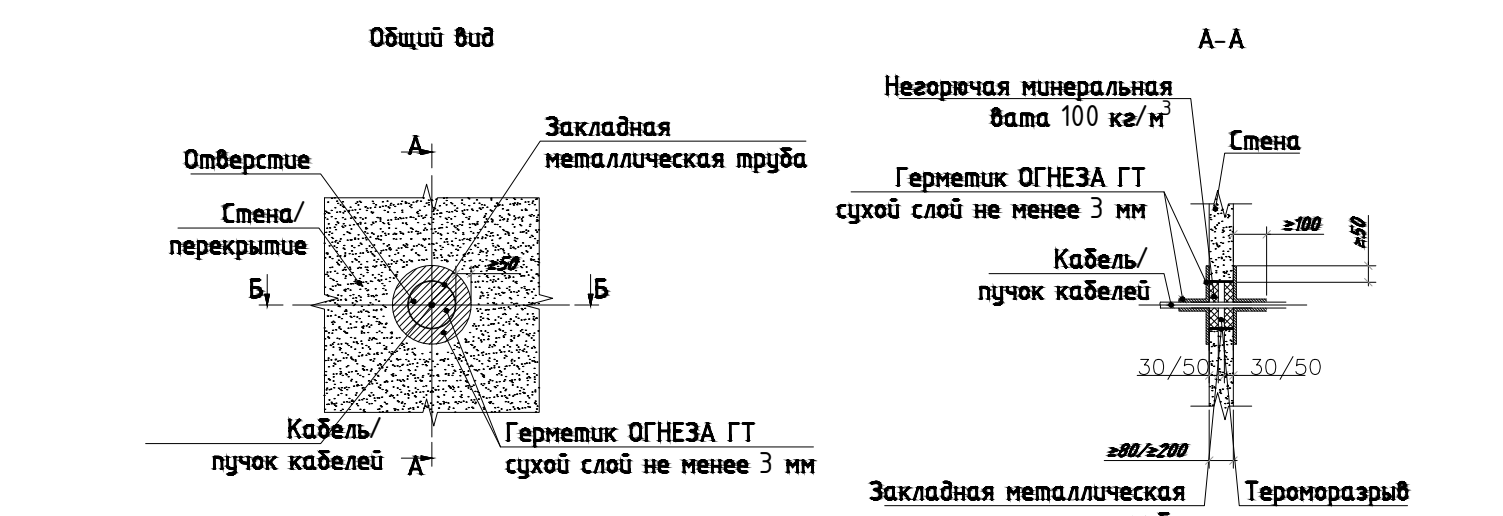


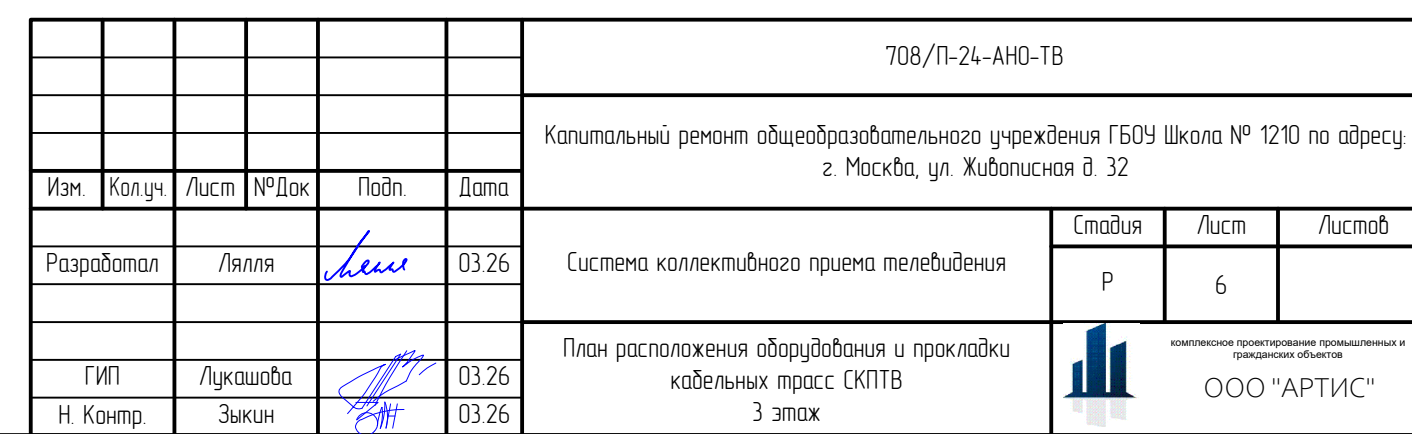
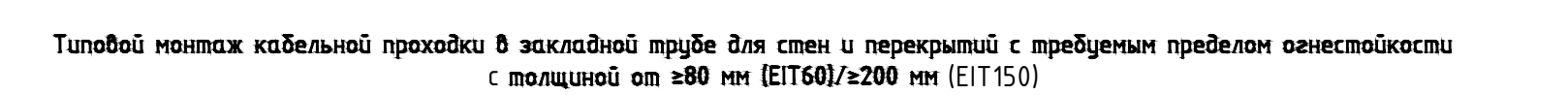
					Т08/П-24-410-ТВ									
					Капитальный ремонт общедомового имущества БЗН ИЖК № 12/10 по адресу г. Москва, ул. Железнодорожная в 32									
Имя	Комп.	Лист	МФ	Дата						Состав	Лист	Листов		
Разработал	Лист			03.26						р	4			
										Система комплексного проектирования				
										План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. СМТБ				
(И)	Листов			03.26										
Н. Контр.	Закон			03.26						1 этаж				



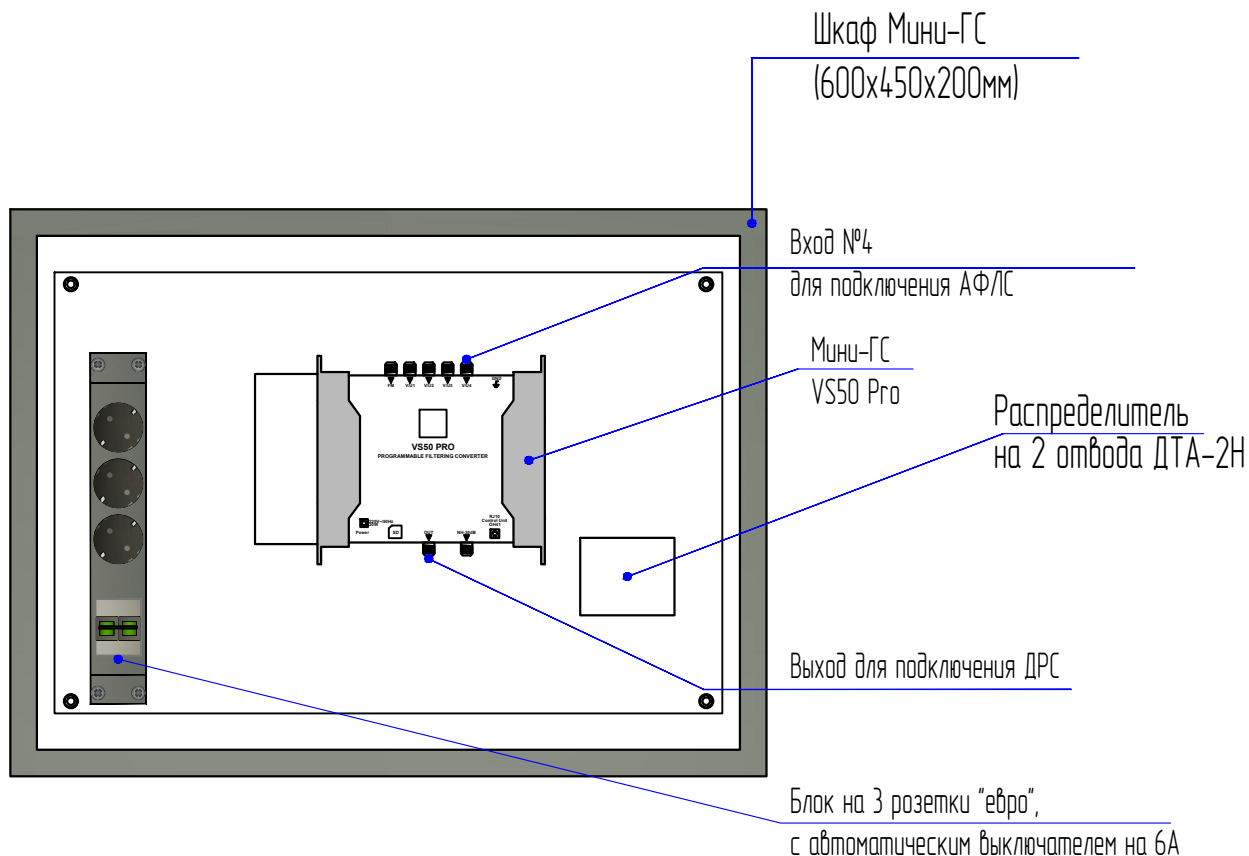
Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	44,28	
203	Учебный кабинет	44,93	
204	Коридор с рекреацией	18,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (этап II)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформировавшейся перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформировавшейся перегородкой	65,85	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,87	B3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук. Тип I	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	44,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПВН	2,53	B4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (этап II)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (этап II)	97,78	
228	Спортивная	6,40	B3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кабинет информатики	12,22	B4
236	Лестничная клетка (этап II)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с логопедом-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общая итог: 39		1493,02	

Типовой монтаж кабельной проходки в закладной трубе для стен и перекрытий с требуемым пределом огнестойкости с площадью от 300 м² (ЕИ1500/С200 мн (ЕИ1500))





Размещение оборудования Мини ГС в металлическом шкафу
Серверная, 146, 1-й этаж



*Частотный план настроен для входа №4 в соответствии с ТУ ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Примечание:

1. В пом. 118 (1 этаж) установить на стене по месту шкаф Мини-ГС (600x450x200мм). Корпус шкафа заземлить.
2. Антенный усилитель АВО11 установить при недостаточном уровне сигнала на входе Мини ГС менее 60 дБ.
3. От антенны ДМВ диапазона до входа №4 Мини-ГС проложить коаксиальный кабель РК 75-7-327нз(А)-LSLTx.
4. Домовая распределительная сеть выполняется кабелем марки РК 75-7-327нз(А)-LSLTx.
5. Участки между ответвителями выполнить кабелем РК 75-7-327нз(А)-LSLTx из расчета 5 м.
6. Абонентская распределительная сеть выполняется кабелем марки РК 75-4-319 нз(А)-LSLTx.

Согласовано									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

						708/П-24-АНО-ТВ		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата			
Разработал		Лялля		<i>Лялля</i>	03.26	Система коллективного приема телевидения		Стадия
								Р
								Лист
								Листов
								8
ГИП		Лукашова		<i>Лукашова</i>	03.26	Размещение оборудования ГС телекоммуникационном шкафу		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"
Н. Контр.		Зыкин		<i>Зыкин</i>	03.26			

ПВХ труба d=16 мм.
в стене

Закладная проволочная
протяжка в ПВХ трубе

Подвесной потолок

Монтажная коробка
глубина 50 мм.

ТВ Разетка

Закладная проволочная
протяжка в ПВХ трубе

2000*

Примечание:

* - высотная отметка установки розеток согласовывается с заказчиком.

Примечание:

Приведенные схемы являются типовыми, точное месторасположение стояков, телекоммуникационных шкафов, рабочих мест приведены на планах размещения оборудования

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

708/П-24-АНО-ТВ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
Разработал	Лялля				03.26
ГИП	Лукашова				03.26
Н. Контр.	Зыкин				03.26

Система коллективного приема телевидения

Стадия

Лист

Листов

Р

9

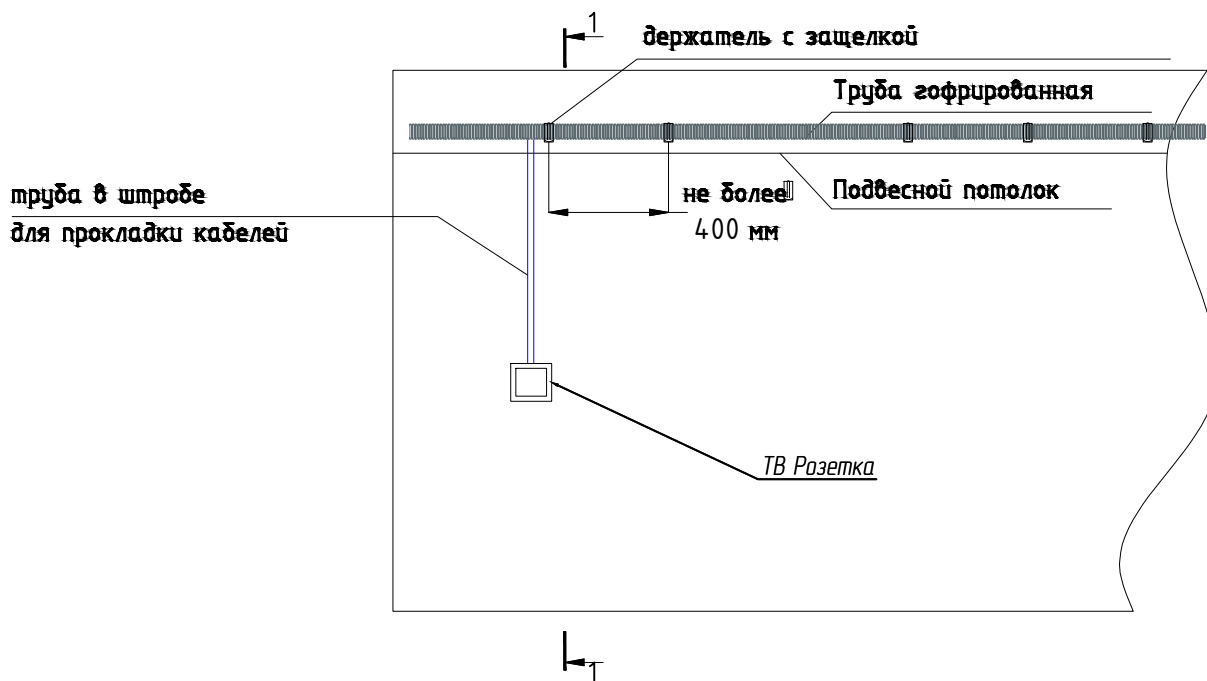
Типовые схемы прокладки кабелей



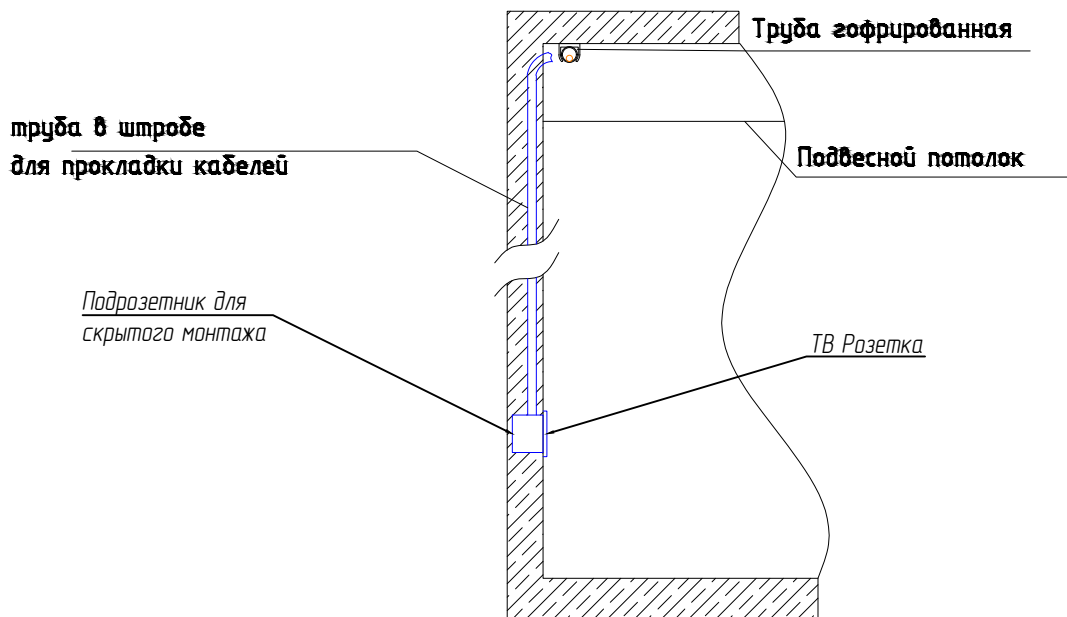
комплексное проектирование промышленных и
гражданских объектов

ООО "АРТИС"

Прокладка кабелей в трубах скрытым способом с монтажом розеток в стену скрытым способом (с использованием подрозетника)



Разрез 1-1



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

708/П-24-АНО-ТВ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32

Изм. Кол.уч. Лист № Док Подп. Дата

Разработал Ляля *Ляля* 03.26

ГИП Лукашова *Лукашова* 03.26

Н. Контр. Зыкин *Зыкин* 03.26

Система коллективного приема телевидения

Прокладка кабеля в трубах скрытым способом с монтажом розеток на стену

Стадия Лист Листов
Р 10



комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"

Схема подключения ответвителя ОТА 2- XX
для 2- и абонентов

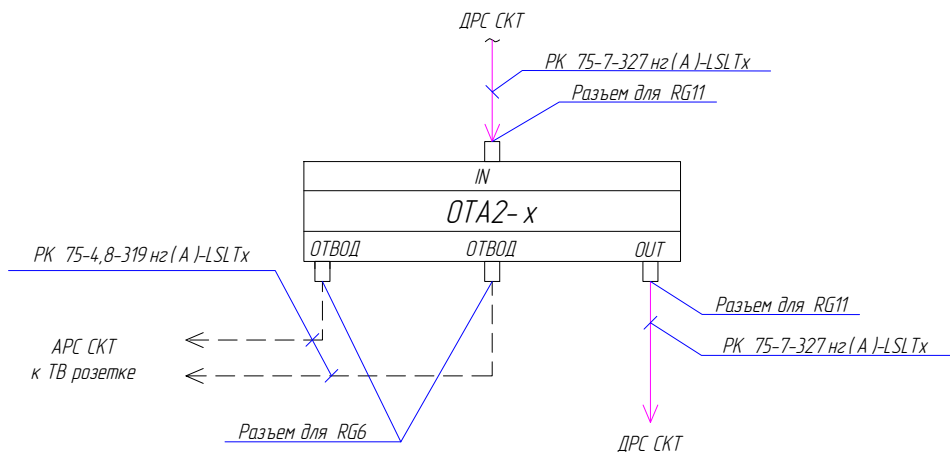
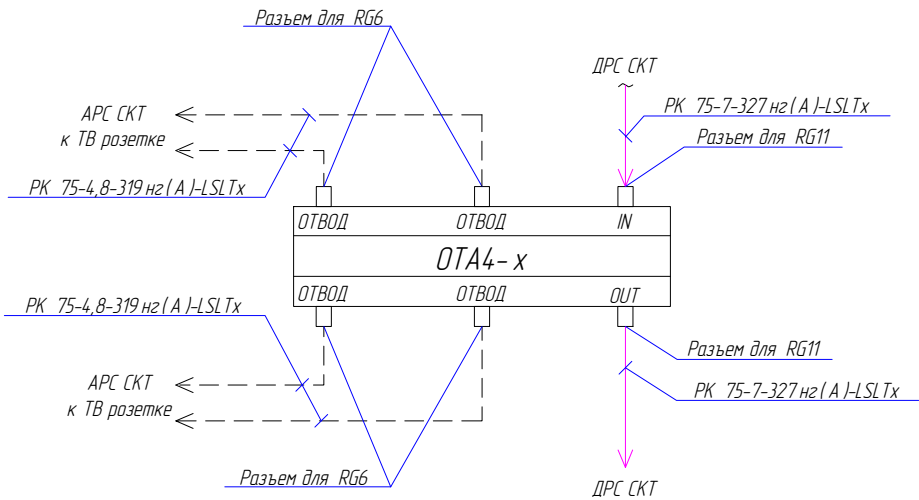


Схема подключения ответвителя ОТА 4- XX
для 4- и абонентов

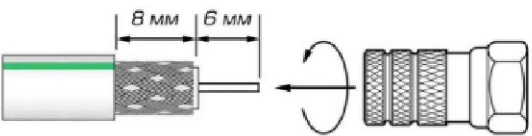


Разъем для коаксиального кабеля типа RG6
PK 75-4,8- xx

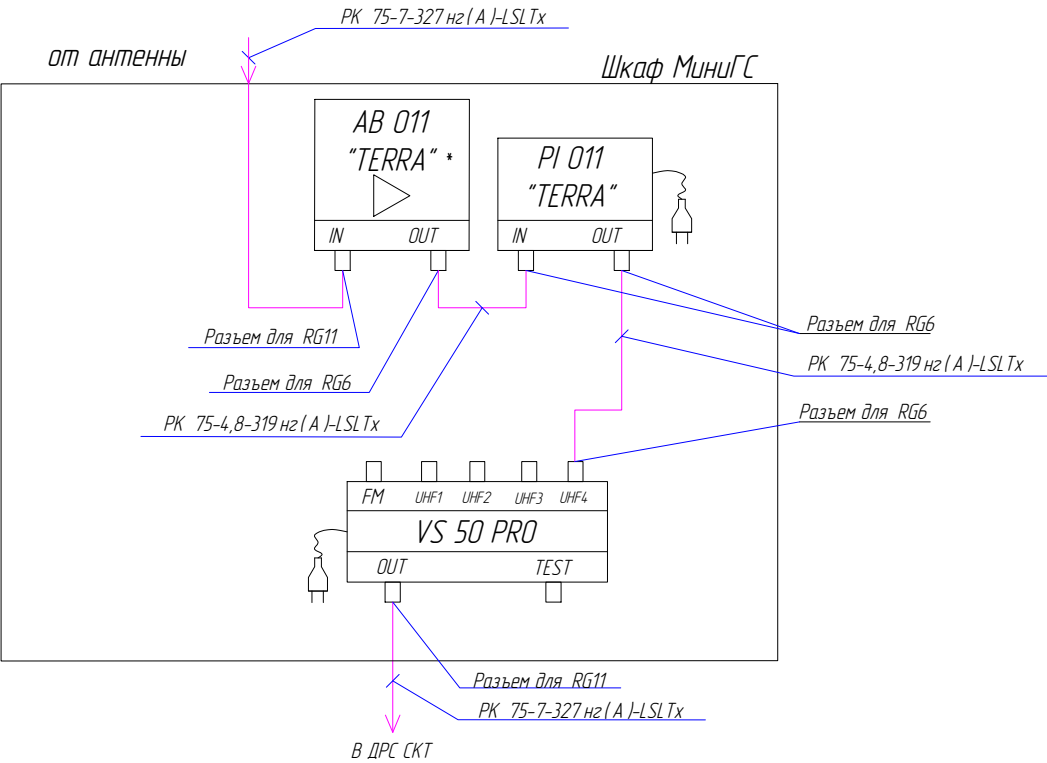
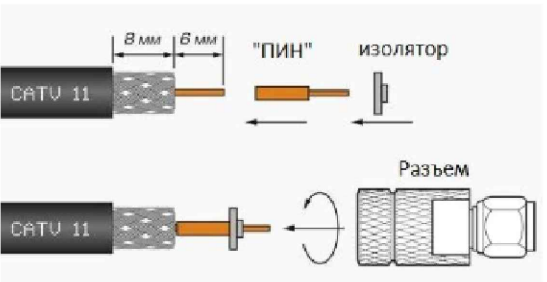


Разъем для коаксиального кабеля типа RG11
PK 75-7- xx

Инструкция по монтажу и сборке ВЧ разъема
для кабеля типа RG6 (PK 75-4,8- xx)



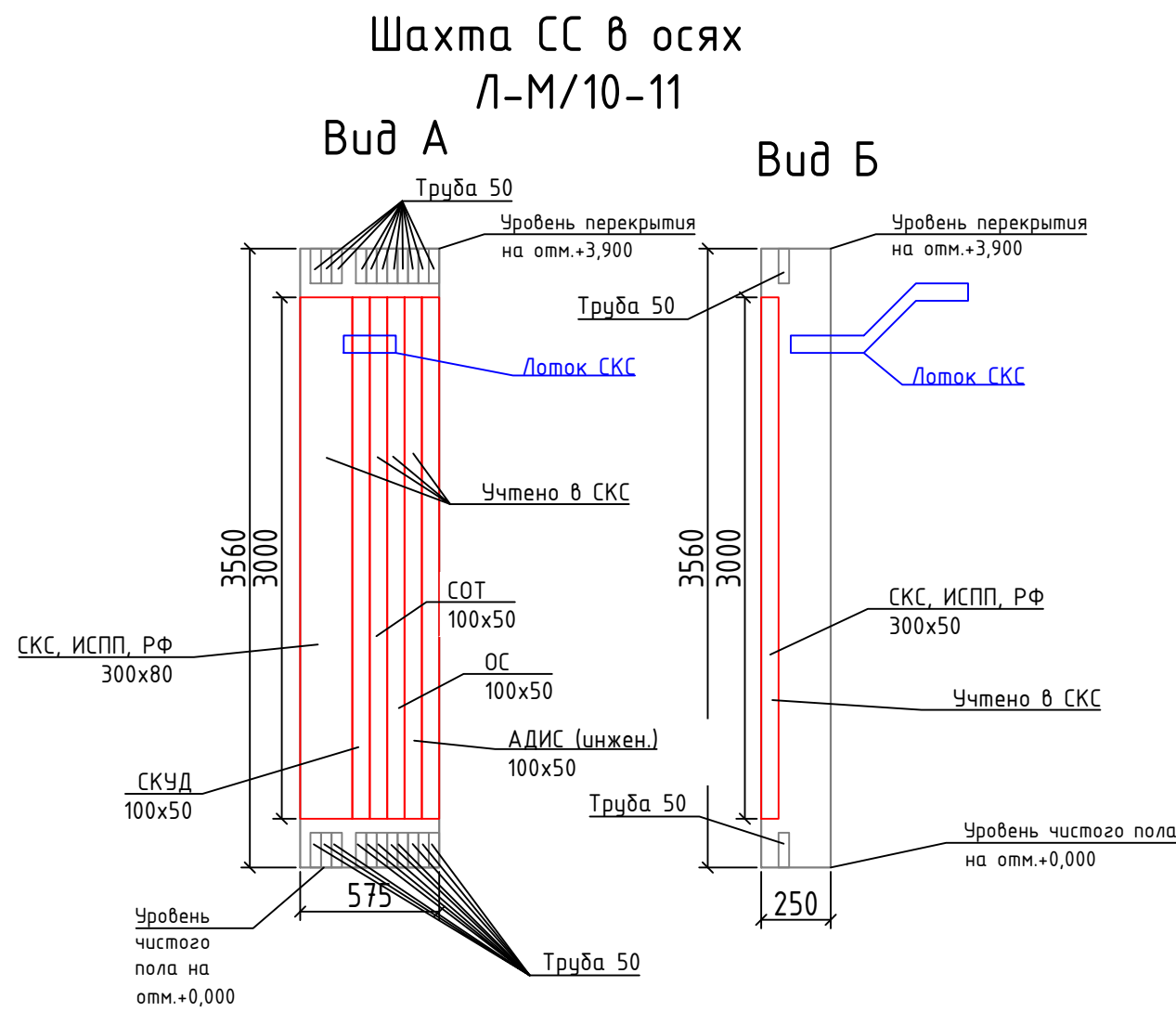
Инструкция по монтажу и сборке ВЧ разъема
для кабеля типа RG11 (PK 75-7- xx)



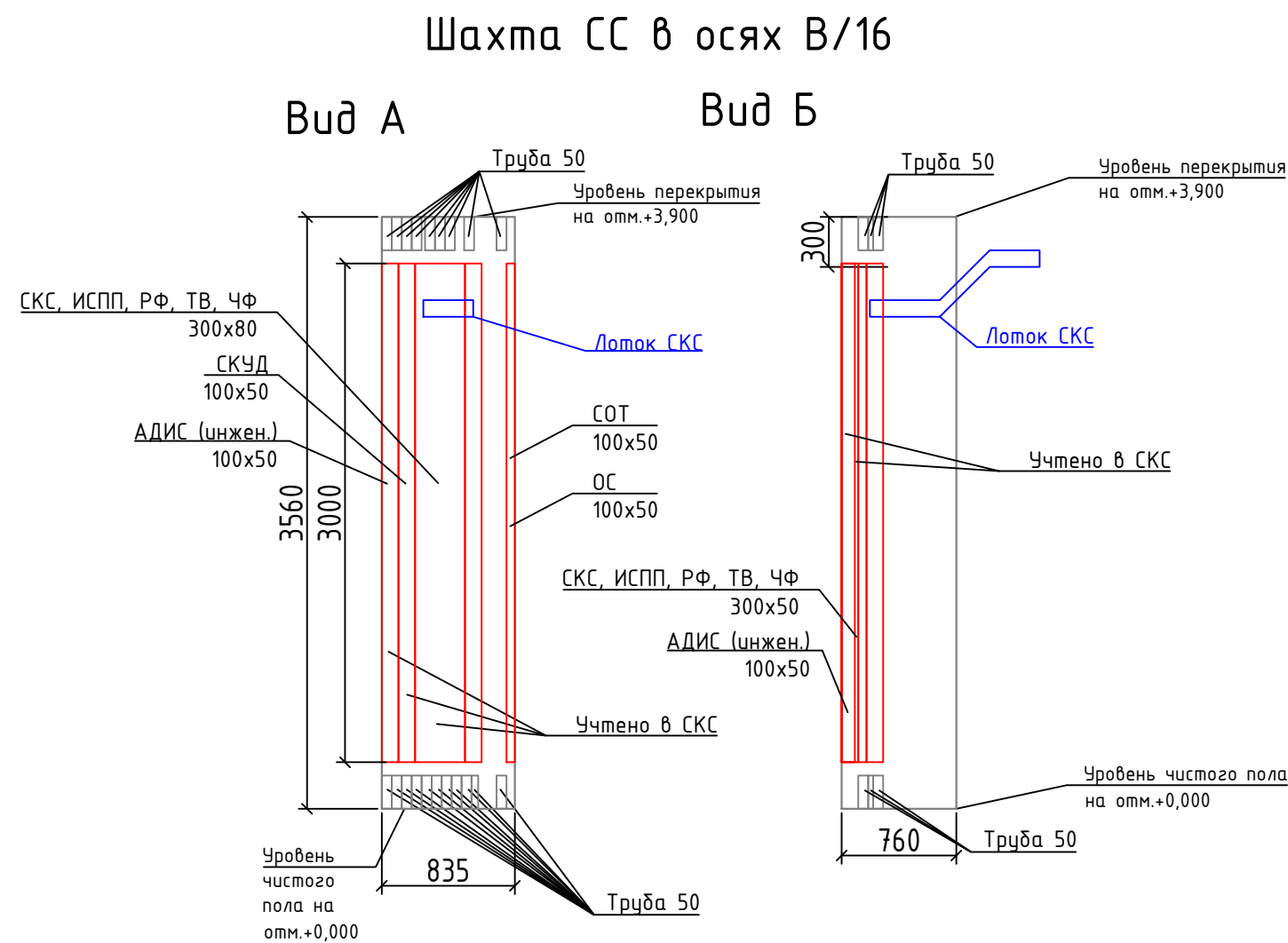
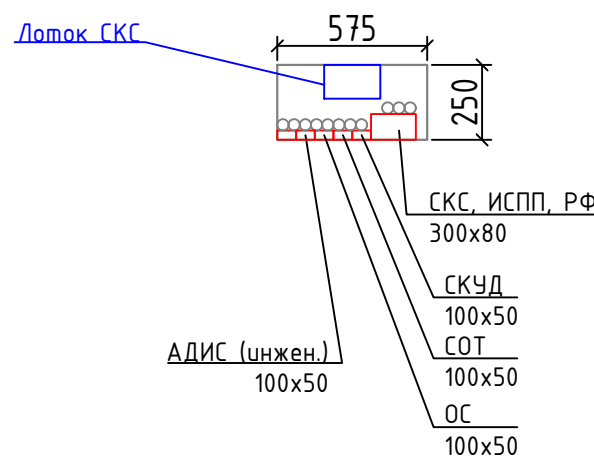
* - Антенный усилитель АВ 011 устанавливается при недостаточном уровне сигнала на входе Мини -ГС менее 60 дБ.

						708/П-24-АНО-ТВ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система коллективного приема телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	11	
ГИП		Лукашова			03.26	Коммутация оборудования и элементов сети СКТ		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

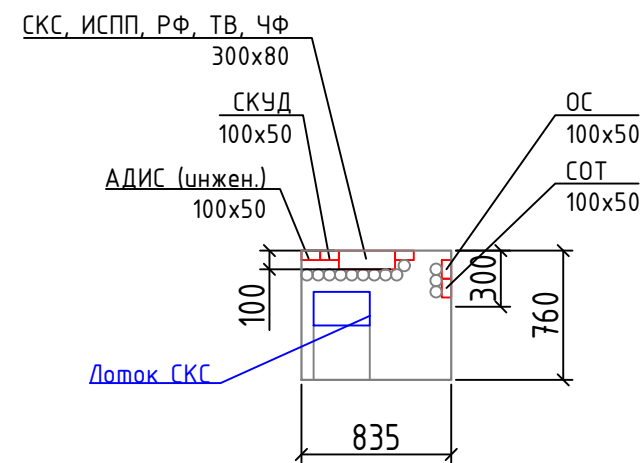
Создано			
Изм.	№	Взам.	инф. №
Подп.		и дата	
Изм.		№ подл.	



Вид В (вид сверху)



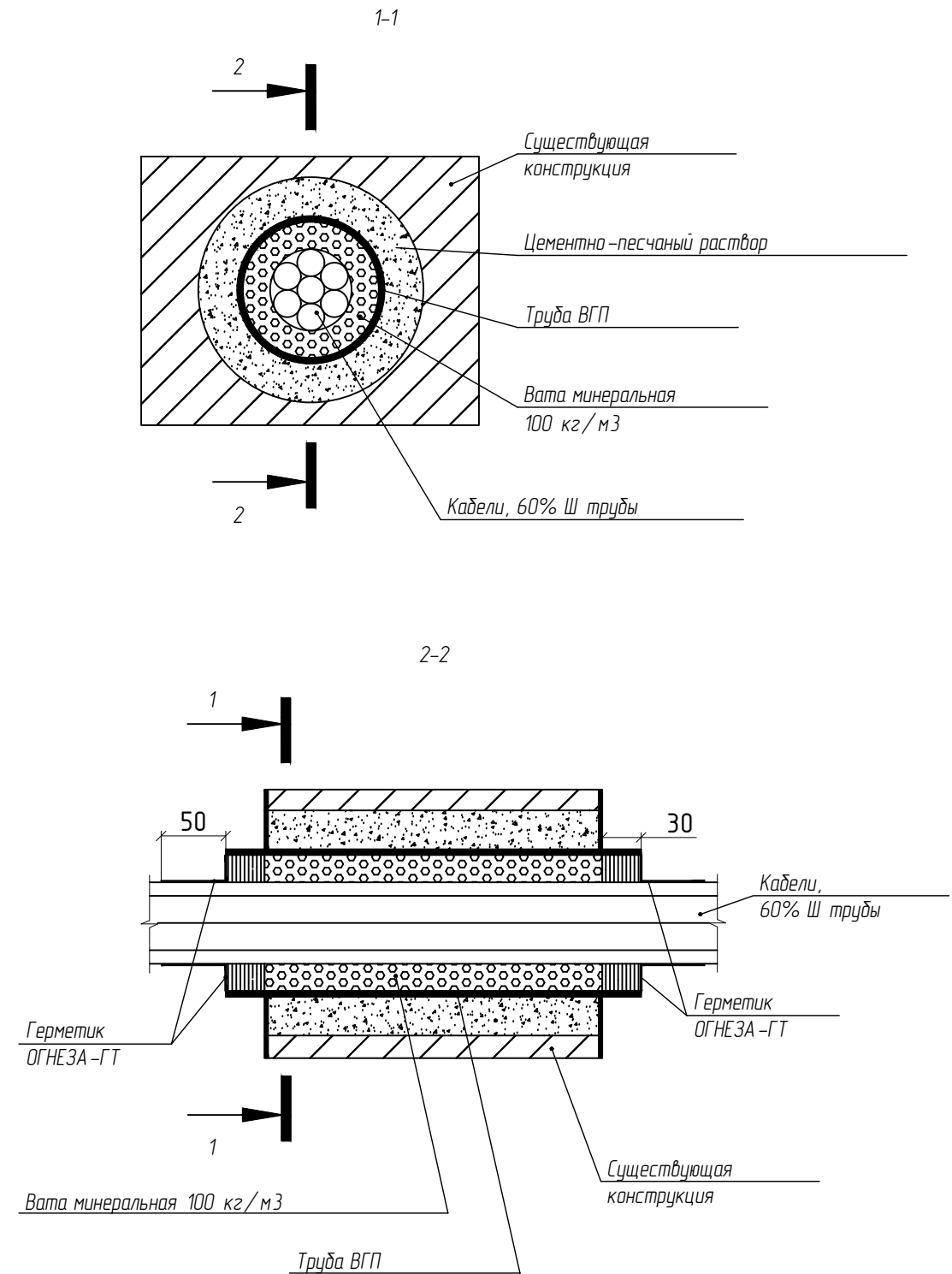
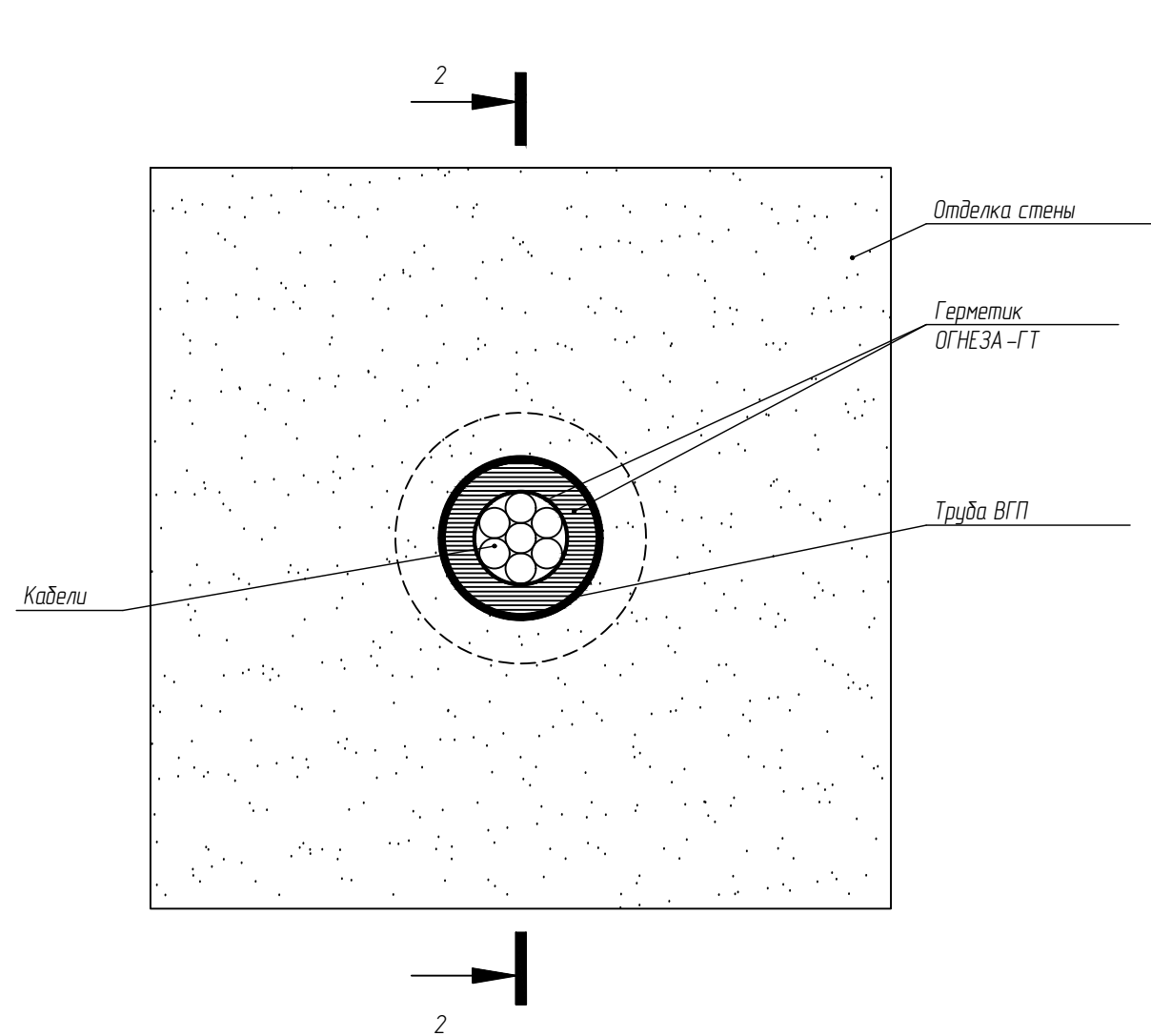
Вид В (вид сверху)



- Примечания:
1. Точное место определить при монтаже. Отверстия для труб не должны попадать на стык перекрытий.
 2. Лотки СКС, ИСПП, РФ, ТВ, ЧФ, СКУД, СКОТ, ОС, АДИС (инжен.) учтены в СКС.

						708/П-24-АНО-ТВ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система коллективного приема телевидения	Стация	Лист	Листов
Разработал		Ляля		<i>Ляля</i>	03.26		Р	13	
						Схема размещения кабельной продукции и материалов в слаботочных шахтах		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
ГИП		Лукашова		<i>Лукашова</i>	03.26				
Н. Контр.		Зыкин		<i>Зыкин</i>	03.26				

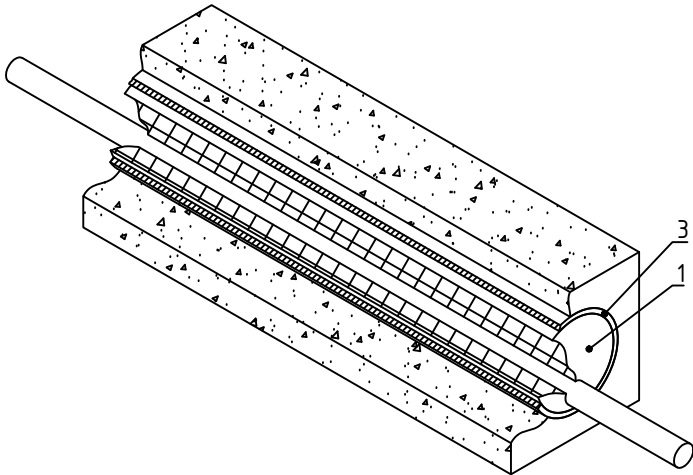
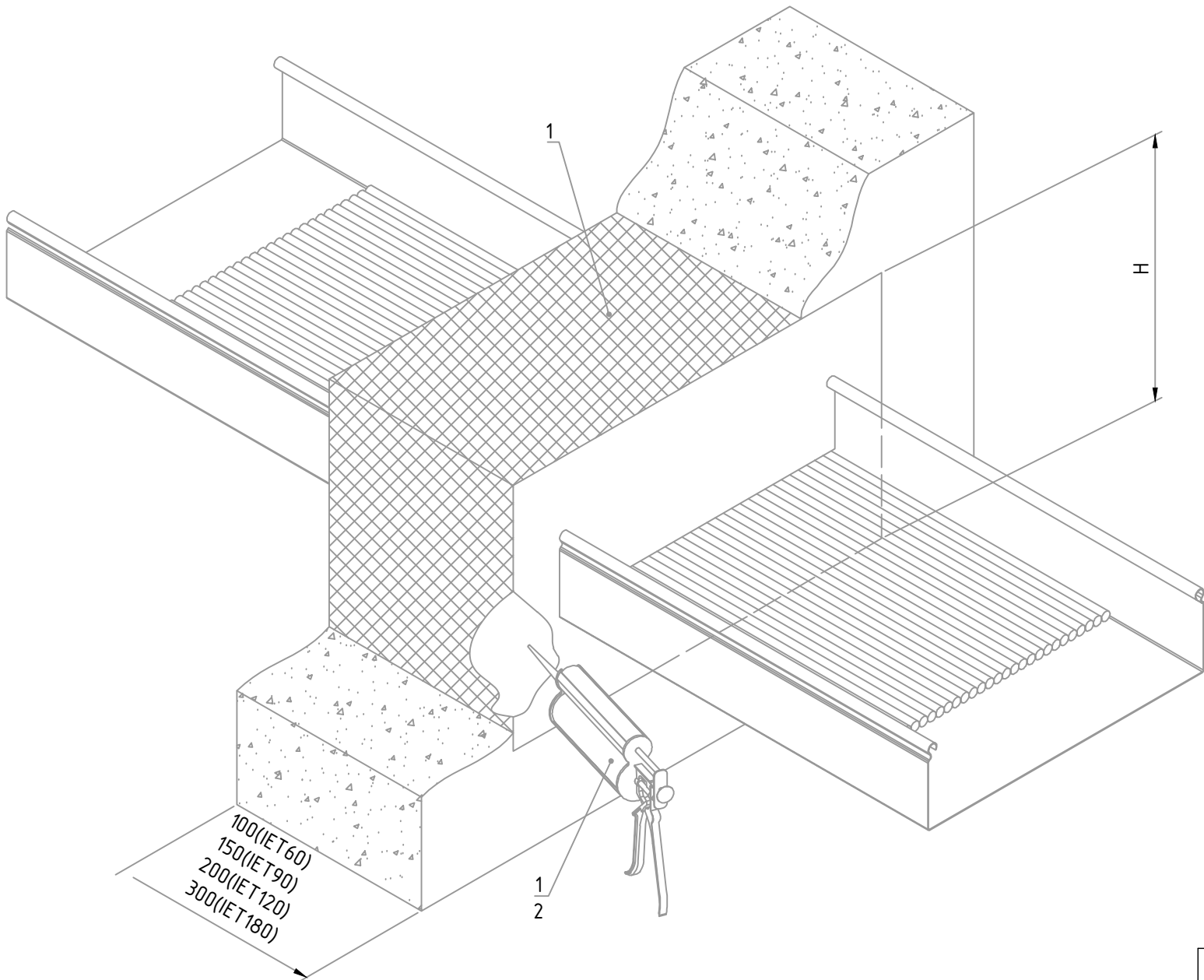
Типовая схема установки закладной трубы и проходки универсальной стен и перекрытий "Огнеза-ГТ"



Указания по проведению работ:

1. Заполнить трубу с кабелем минеральной ватой плотностью не менее 100 кг/м3. Толщиной слоя не менее 50 мм.
2. Произвести герметизацию отверстия в конструкции, выступающей части закладной трубы и открытого участка пучка кабелей на расстояние не менее 50 мм от среза трубы. Герметизируемые участки обработать составом "ОГНЕЗА-ГТ" до достижения толщины сухого слоя не менее 1,5 мм.
3. Работы по герметизации вести с обеих сторон стены (перекрытия).

						708/П-24-АНО-ТВ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система коллективного приема телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	14	
ГИП		Лукашова			03.26	Типовая схема кабельной проходки	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				



1. Запенить проем двухкомпонентной огнестойкой пеной с глубиной заделки не менее 200 мм.
2. Расчет количества картриджей пены n_{DN} :
- $$n_{DN} = 0.2 \cdot \pi \cdot D^2 \cdot \Gamma \cdot 10^{-6},$$
- где D - диаметр гильзы, мм, Γ - глубина проходки, мм
полученное значение n_{DN} необходимо округлить до целого в большую сторону.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Пена монтажная огнестойкая			
2	Пистолет для монтажной пены			
3	Гильза закладная			

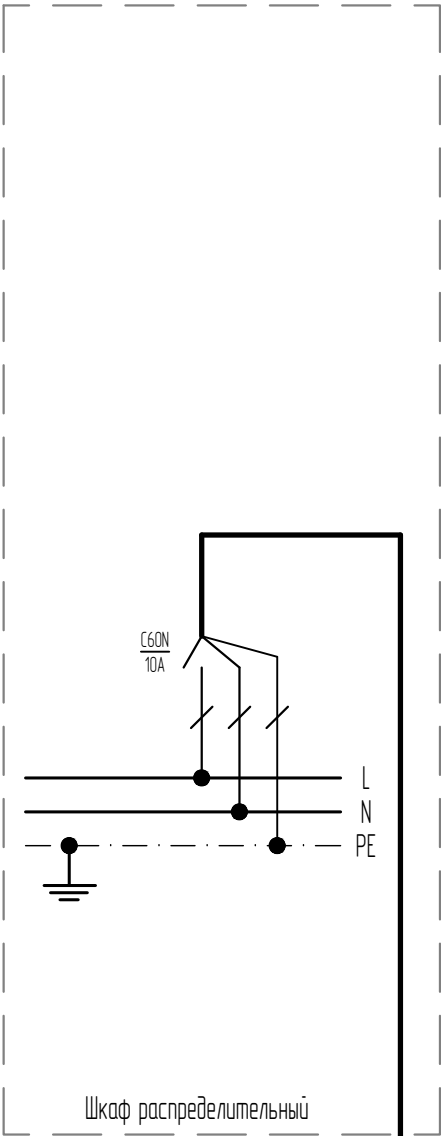
Согласовано					
Взам.инж. Н					
Подпись и дата					
Инв.Н подл.					

						708/П-24-АНО-ТВ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система коллективного приема телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	15	
ГИП		Лукашова			03.26	Типовая схема горизонтальной/ вертикальной проходки с использованием гильз и двухкомпонентной пены DN	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

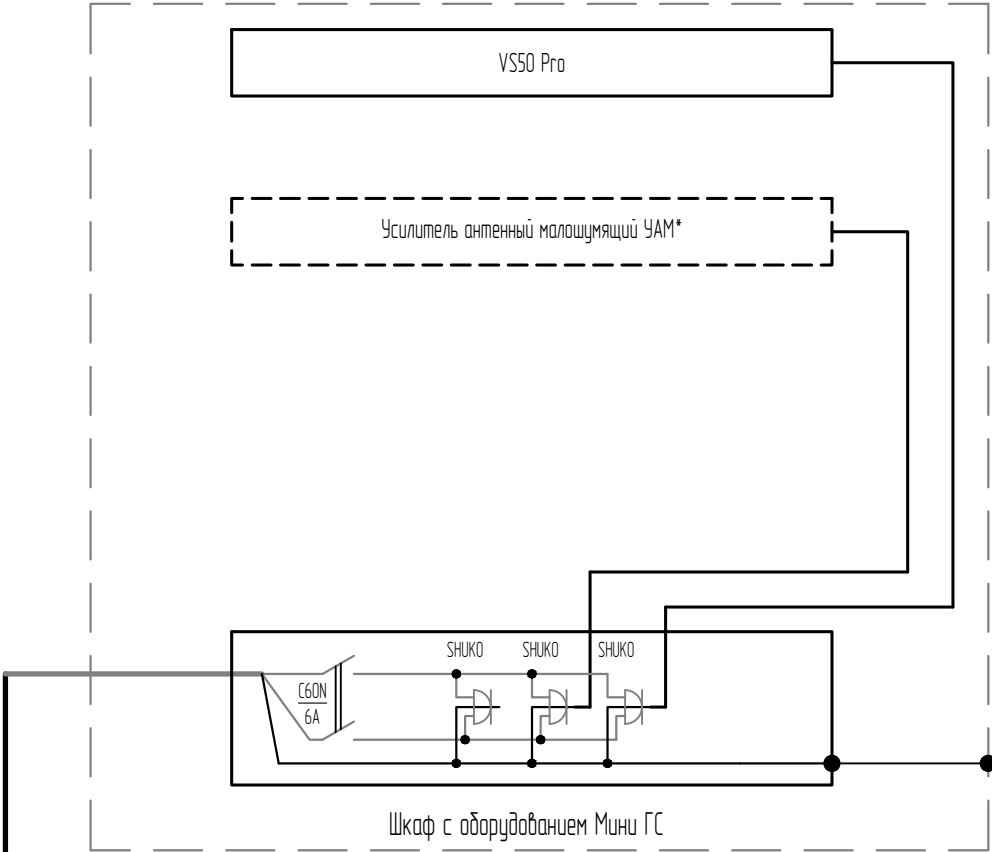
1-й этаж

Электрощитовая (122, 1 этаж)



ВВГнг-LSLTx 3x2,5 (предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ)

Помещение серверной (118, 1 этаж)



Примечание.
Электропитание оборудования ГС выполняется по разделу 708/П-24-АНО-ЭОМ силовым кабелем ВВГнг-LSLTx 3x2,5 от распределительного щита

						708/П-24-АНО-ТВ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система коллективного приема телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	16	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема электропитания ГС	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Клипса D16		51016	ДКС	шт.	840		
23.	Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик (310мл)	“ОГНЕЗА-ГТ”		ООО «Огнеза»	шт.	1		
24.	Вата минеральная, плотность 100 кг/м3			Россия	м3	0,01		
25.	Бирка маркировочная (треугольная)	У-134		-	шт.	100		
26.	Пена 2х компонентная огнезащитная 330 мл.			АО «ДКС»	шт.	1		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом, при условии согласования с ООО “Корпорация ИнформТелеСеть”.



Единый Технический Центр ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017 г.

Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.

Лицензия МЧС 77-06-2019-000853 (Л014-00101-77/00119350) от 02.04.2019г.

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Генеральному директору
ООО «АРТИС»
Цибизову В. В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025 года

Срок действия – 2 (два) года.

на радиофикацию и оповещение о ЧС,
радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01",
систему кабельного телевидения
объекта: «ГБОУ Школа №1210»
по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. РАДИОФИКАЦИЯ.

- 1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта одну антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R – в пределах МКАД, Radant 320FM – за пределами МКАД). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.
- 1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).
- 1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).
- 1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 (далее УППВ) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).
- 1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.
- 1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.
- 1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный (далее ШТР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.
- 1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² в закладных устройствах.
- 1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный (далее ШКР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).
- 1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).
- 1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.
- 1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм².
- 1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧС.

2.1. **Выполнить Технические условия ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

2.2. Оборудование сопряжения.

2.2.1. Сопряжение объектовой системы оповещения (далее ОСО) с региональной системой оповещения г. Москвы (далее РСО) выполнить с использованием двух каналов: основной и резервный.

2.2.2. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить **«Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, УС»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (модификация УС выбирается на этапе проектирования при разработке РД по организации РСПИ, см. п. 3.2. данных ТУ).

2.2.3. Электропитание УС выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.2.4. Сигналы оповещения и управления с выходов УС подключить к приоритетным входам оборудования ОСО (систем звукофикации объекта: радиофикация, СОУЭ и т.д.)

2.3. **Организация ОСО (при отсутствии на объекте СОУЭ 3-го типа и выше)**

2.3.1. Для выбора оборудования оповещения о ЧС выполнить предварительный расчет максимальной суммарной мощности для системы радиофикации и системы оповещения.

- При суммарной мощности **менее 250 Вт** в УППВ (требуемой мощности 125 Вт или 250 Вт) установить блок коммутации этажного оповещения БКЭО-1 (**далее БКЭО**). Магистральную сеть радиофикации подключить транзитом через БКЭО, магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу "ОПОВЕЩЕНИЕ". На БКЭО подать управляющий сигнал ГОЧС (нормально-разомкнутый). При использовании БКЭО режим работы линии оповещения **120 В.**

- При суммарной мощности **более 250 Вт** установить шкаф Устройство оповещения УО 1918 (**далее УО**) (тип УО и мощность определяется на этапе проектирования). Магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу УО. При использовании УО режим работы линии оповещения 100 В.

2.3.2. Электропитание УО выполнить от ГРЩ (или распределительного щита для систем связи) объекта с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 1,2 кВт.

2.3.3. На каждом этаже объекта установить:

- в слаботочных шкафах стояков связи установить ответвительные коробки КМ-О(Х) (тип определить на этапе проектирования);

- этажные громкоговорители АСР-03.1.2 исп. 2 (количество, тип и мощность определить на этапе проектирования).

2.3.4. Магистральную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,5 мм².

2.3.5. Распределительную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,0 мм² через этажные ответвительные коробки КМ-О(Х) неразрывно (шлейфом).

2.3.6. Ответвительную линию оповещения о ЧС от отвода ответвительной коробки КМ-О(Х) до громкоговорителя выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм².

2.4. Использовать кабели для магистральной, распределительной и ответвительной линий оповещения о ЧС с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.5. С рекомендациями по применению кабелей для системы оповещения о ЧС можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3. РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ (РСПИ) О ПОЖАРЕ НА ПУЛЬТ-01.

3.1. **Выполнить Технические требования ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

3.2. Оборудование основного канала связи «Радиоволна».

3.2.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемопередающую коллинеарную антенну (Anli A-100MU или Anli A-200MU определить на этапе проектирования).

Антенну настроить на частоту 470 МГц, согласно паспорта на изделие. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

3.2.2. От коллинеарной антенны до оборудования «Радиоволна», объектовая станция ПАК "Стрелец мониторинг" исп. 2 (МУ05 П469/0,5) (далее ОС ПАК "СМ") проложить коаксиальный кабель (волновое сопротивление 50 Ом).

3.2.3. Для обеспечения запаса мощности на входе ОС ПАК "СМ" (более 10 дБ) рекомендуемая длина коаксиального кабеля должна составлять:

- для РК50-4,8-33нг(С)-НФ и аналогов – **до 30м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 50м** - Anli A-200MU;

- для РК50-7-313нг(С)-НФ и аналогов – **до 50м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 70м** - Anli A-200MU.

3.2.4. В техническом помещении (техэтаж, чердак, помещение СС кровли и т.д.) установить ОС ПАК "СМ". При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф «РСПИ» производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием ОС ПАК "СМ"). Обеспечить минимизацию антенно-фидерной линией связи (длины коаксиального кабеля).

3.2.5. Электропитание ОС ПАК "СМ" (шкаф РСПИ) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

3.3. Оборудование резервного канала связи «Тандем».

3.3.1. В техническом помещении (пожарный пост, диспетчерская, на 1-ом или 2-ом этаже) установить оборудование канала связи «Тандем» в корпусе с БП и АКБ. При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф «ТАНДЕМ» производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием канала связи Тандем).

3.3.2. Электропитание оборудования Тандем (шкаф Тандем) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 6А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,1 кВт.

3.4. Блок реле №1 (сухой контакт) существующей автоматической пожарной сигнализации (**далее АПС**) предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (основной канал) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";
- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ".

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации ШС1 и ШС2 модуля "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ". Тип сопряжения №2 "пожарный" с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации ОС ПАК "СМ". п. 4.4.3 ред. 3.3. и выше).

3.5. Блок реле №2 (сухой контакт) существующей **АПС** предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (резервный канала) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";
- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ",

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации Вход1 и Вход 2 оборудования «Тандем». Тип сопряжения "пожарный" – с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации «Тандем». п. 1.5.3 ред. 1.3. и выше).

3.6. Линию сопряжения от блока реле №1 и №2 существующей АПС до блока "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ" и оборудования «Тандем» выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм².

3.7. Использовать кабели для антенной линии связи и линии сопряжения с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

3.8. С рекомендациями по применению кабелей для системы РСПИ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3.9. Проектом предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования ОС. Оборудование ОС установить в телекоммуникационном шкафу оборудованном замком и вентиляционными отверстиями (кроме установки ОС в запираемых технических помещениях с ограниченным доступом и помещении пожарного поста).

4. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

4.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

4.1.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемную антенну ДМВ диапазона. Направление приемной антенны выполнить на ТБ "Останкино". При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

4.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600x450x200мм).

4.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 (в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 (в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).

4.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

4.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

4.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

4.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

4.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

4.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

4.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей с нижней разводкой.

4.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент.

4.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

4.2.6. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе ГС 103/109 дБмкВ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ.
- обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.

4.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

4.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

4.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

4.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

4.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

4.3.4. Уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

4.3.5. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T2.

4.4. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

4.5. Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.

4.5.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

4.5.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

4.6. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

4.6.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

5.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р 52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

5.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

- 1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;
- 2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликация проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;
- 3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;
- 4) Лист «Структурная схема организации оповещения о ЧС, РСПИ» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;
- 4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;
- 5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;
- 6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;
- 7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;
- 8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудования сопряжения до разъемов;
- 9) Лист «Схема электропитания оборудования»;
- 10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

5.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"), или в проектном отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

5.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации").

5.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование. Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.**

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

6.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

6.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»).

ОСНОВАНИЕ:

1. Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.
2. Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.
3. Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.
4. Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
5. Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.
6. Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".
7. Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".
8. Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части №2 1,2,3,4).
9. Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".
10. Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".
11. Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
12. УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.
13. УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.
14. Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».
15. Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.

Руководитель ЕТЦ

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть»



/ Потапов В.В. /